

# C++&Qt Day1 hw2 AI 사용 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

## 목차

1. ai사용 부분
2. 대화내용
3. 깨달은 점

### 1. ai 사용 부분

과제 2번에서 ai가 사용된 부분은 구조체 부분이다. 구조체를 hpp파일에 넣어야 할지 cpp파일에 넣어야 할지 헷갈렸는데 어떤 예시에서는 hpp에 넣고 또 다른 예시에서는 cpp에 넣었기 때문이다. 그리고 기존에 질문했을때 간단한 예시를 주었는데 좀 더 궁금하여 더 다양한 예시를 들어달라고 하여 hpp에 있는 struct 사용방법을 좀 더 다양하게 공부할 수 있었다.

### 2. 대화내용



cpp에 넣는 경우 — 그 cpp 안에서만 쓰는 내부용 struct. 헤더에 노출시킬 필요 없으니 그냥 cpp 위쪽에 두면 돼.

몇 가지 포인트:

- struct 정의 자체는 헤더에 여러 번 들어가도 되지만(ODR 예외), 헤더 가드나 `#pragma once` 는 필수
- 멤버 함수를 헤더 안에서 바로 정의하면 자동으로 inline 취급이라 중복 정의에러 안 남. 짧은 getter 같은 건 헤더에 그냥 써도 됨
- struct 안의 전역 변수 같은 건 안 되고, `static` 멤버는 헤더에 선언 / cpp에 정의 (C++17부터는 `inline static` 으로 헤더에서 끝낼 수 있음)
- 헤더에서 다른 struct를 포인터/참조로만 쓴다면 `struct Foo;` 전방 선언으로 include 줄일 수 있음

그렇다면 cpp에서 hpp에 있는 struct 쓰는 예시 좀 더 쳐봐

2초 동안 생각함 >

몇 가지 패턴으로 보여줄게.

### 1. 헤더에 struct + 함수 선언

```
cpp
// robot.hpp
#pragma once
#include <string>

struct motor
{
    int id;
    double speed;
    bool enabled;
}
```

```
int id;
double speed;
bool enabled;
};

void motor_init(motor& m, int id);
double motor_power(const motor& m);
```

```
cpp
// robot.cpp
#include "robot.hpp"
#include <iostream>

void motor_init(motor& m, int id)
{
    m.id = id;
    m.speed = 0.0;
    m.enabled = false;
}

double motor_power(const motor& m)
{
    if (!m.enabled)
    {
        return 0.0;
    }
    return m.speed * 1.5; // 일의 계수
}
```

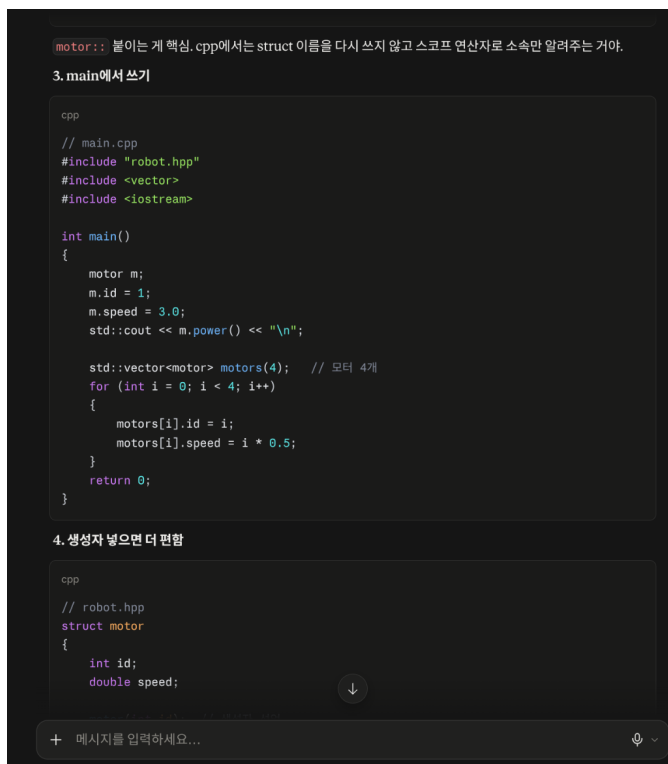
### 2. 멤버 함수로 만든 경우

```
cpp
// robot.hpp
#pragma once
```

```
struct motor
```

1. 맴버 함수를 inline한 경우

0



### 3. 깨달은 점

-struct도 class와 마찬가지로 선언이기에 선언부가 들어가는 자리인 hpp파일에 넣고 나머지 구현은 cpp파일에 넣는다는 것을 깨달았다.

-기본적으로 C언어에서 쓰던 방법과 비슷한 방법으로 쓸 수 있다는 것을 다시 한 번 확인하였다.

-멤버함수로 쓰이는 예시를 들어서 어떤식으로 멤버함수로써 쓸 수 있는지 깨닫게 되었다.  
void motor::stop() { speed = 0.0; } 이와 같은 예와 함께 motor:: 부분이 핵심이라는 사실을 덧붙여주어 이해하는데 많은 도움이 되었다.